

全等三角形模型

全等三角形的条件

1 SSS

三条边相等

2 SAS

2条边以及夹角相等

3 ASA 和 AAS

两个角以及夹边相等

4 AAS

两个角和非夹边的边相等

已知 $\angle A = \angle A'$, $\angle B = \angle B'$, 且 $BC = B'C'$ (BC 是 $\angle A$ 的对边)。

因为三角形内角和为 180° , 所以 $\angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B = 180^\circ - \angle A' - \angle B' = \angle C'$ 。

此时, 你有了 $\angle B = \angle B'$, $\angle C = \angle C'$, 且 BC ($\angle B$ 与 $\angle C$ 的夹边) $= B'C'$ 。

这就转化为了 ASA 的条件, 所以两三角形全等。

5 HL

直角三角形的一条直角边和斜边相等。

已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$ 中, $\angle C = \angle C' = 90^\circ$, 斜边 $AB = A'B'$, 直角边 $AC = A'C'$ 。

根据勾股定理, 另一条直角边 $BC^2 = AB^2 - AC^2 = A'B'^2 - A'C'^2 = B'C'^2$, 所以 $BC = B'C'$ 。

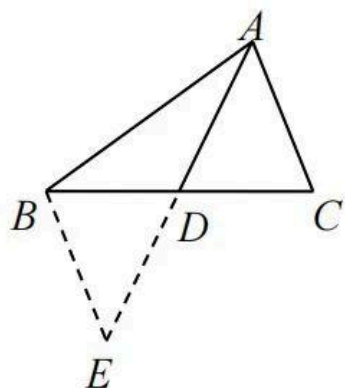
此时, 三边 (AB 、 AC 、 BC) 分别对应相等, 这就转化为了 SSS 的条件, 所以两直角三角形全等。

全等模型

1. 倍长中线模型

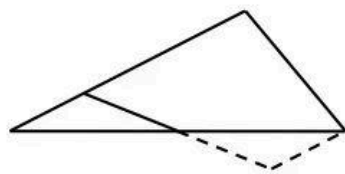
条件

- 中线/中点, 构造 边相等。
- 延长, 构造另外的变相等。
- 顶角, 构造角相等。



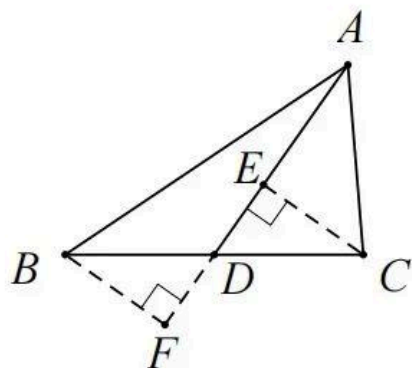
已知：在 $\triangle ABC$ 中，AD是BC边上的中线，延长AD到点E，使 $ED=AD$ ，连接BE.

结论 1: $\triangle ACD \cong \triangle EBD$.



已知：在 $\triangle ABC$ 中，点D是BC边的中点，点E是AB边上一点，连接ED，延长ED到点F，使 $DF=DE$ ，连接CF.

结论 2: $\triangle BDE \cong \triangle CDF$.



已知：在 $\triangle ABC$ 中，点D是BC边的中点，作 $CE \perp AD$ 于E， $BF \perp AD$ 于F，

结论 3: 易证: $\triangle CDE \cong \triangle BDF$ (SAS)

结论推导

结论 1: $\triangle ACD \cong \triangle EBD$.

证明: $\because AD$ 是 BC 边上的中线, $\therefore CD=BD$.

$\because \angle ADC = \angle EDB$, $AD=ED$, $\therefore \triangle ACD \cong \triangle EBD$.

结论 2: $\triangle BDE \cong \triangle CDF$.

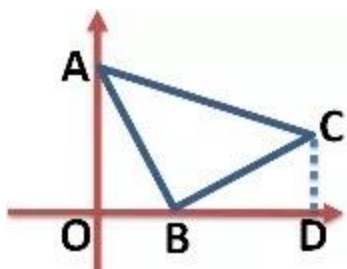
证明: $\because$ 点 D 是 BC 边的中点, $\therefore BD=CD$.

解题技巧

遇到中点或中线, 则考虑使用“倍长中线模型”, 即延长中线, 使所延长部分与中线相等, 然后连接相应的顶点, 构造出全等三角形.

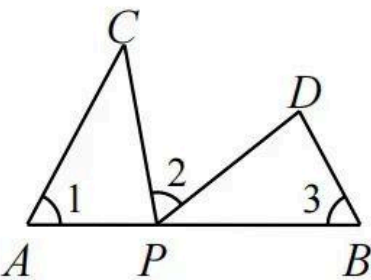
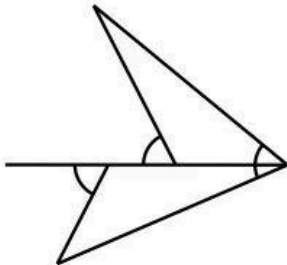
2. K字型

初二学完坐标系之后, 会发现这个模型会经常出现。如下图, $\triangle ABC$ 是一个等腰直角三角形, A 在 y 轴上, 顶点 B 在 x 轴上, 过 C 作 x 轴的垂线后可以发现这就是一个 K 字型的三垂直全等模型, $\triangle ABO \cong \triangle BCD$ 。



$ASA \Rightarrow \triangle AOB \cong \triangle BDC$

3.一线三等线模型

	已知：点 P 在线段 AB 上， $\angle 1 = \angle 2 = \angle 3$ ， $AP = BD$ （或 $AC = BP$ 或 $CP = PD$ ）.
	结论 1： $\triangle CAP \cong \triangle PBD$.
	已知：点 P 在 AB 的延长线上， $\angle 1 = \angle 2 = \angle 3$ ， $AP = BD$ （或 $AC = BP$ 或 $CP = PD$ ）.
	结论 2： $\triangle APC \cong \triangle BDP$.

结论推导

结论1： $\triangle CAP \cong \triangle PBD$.

证明：

$\because \angle 1 + \angle C + \angle APC = 180^\circ, \angle 2 + \angle BPD + \angle APC = 180^\circ, \angle 1 = \angle 2,$
 $\therefore \angle C = \angle BPD.$

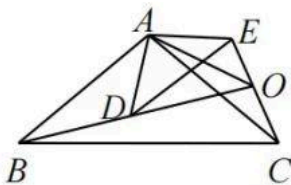
$\because \angle 1 = \angle 3, AP = BD$ （或 $AC = BP$ 或 $CP = PD$ ）,
 $\therefore \triangle CAP \cong \triangle PBD.$

结论2： $\triangle APC \cong \triangle BDP$.

证明：

$\because \angle 1 = \angle C + \angle APC, \angle 2 = \angle BPD + \angle D, \angle 3 = \angle BPD + \angle APC, \angle 1 = \angle 2 = \angle 3,$
 $\therefore \angle C = \angle BPD, \angle APC = \angle D. \because AP = BD$ （或 $AC = BP$ 或 $CP = PD$ ）,
 $\therefore \triangle APC \cong \triangle BDP.$

4. 手拉手模型

	已知：在$\triangle ABC$和$\triangle ADE$中，$AB=AC$，$AD=AE$，$\angle BAC=\angle DAE$，连接BD，CE相交于O，连接OA。 结论 1：$\triangle ABD \cong \triangle ACE$，$BD=CE$， 结论 2：$\angle BOC=\angle BAC$， 结论 3：$OA$ 平分$\angle BOE$。
---	--

结论 1： $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ ， $BD=CE$ 。

证明： $\because \angle BAC=\angle DAE$ ， $\therefore \angle BAD=\angle CAE$ 。

$\because AB=AC$ ， $AD=AE$ ， $\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE$ ，

$\therefore BD=CE$ 。

结论 2： $\angle BOC=\angle BAC$ 。

证明：设 OB 与 AC 相交于点 F 。

$\because \triangle ABD \cong \triangle ACE$ ， $\therefore \angle ABD=\angle ACE$ 。

$\because \angle AFB=\angle OFC$ ， $\therefore \angle BOC=\angle BAC$ 。

结论 3： OA 平分 $\angle BOE$ 。

证明：过点 A 分别做 BD ， CE 的垂线，垂足为 G ， H 。

$\because \triangle ABD \cong \triangle ACE$ ， $\therefore S_{\triangle ABD}=S_{\triangle ACE}$ ，

$$\therefore \frac{1}{2}BD \cdot AG = \frac{1}{2}CE \cdot AH.$$

$\because BD=CE$ ， $\therefore AG=AH$ ，

$\therefore OA$ 平分 $\angle BOE$ 。

